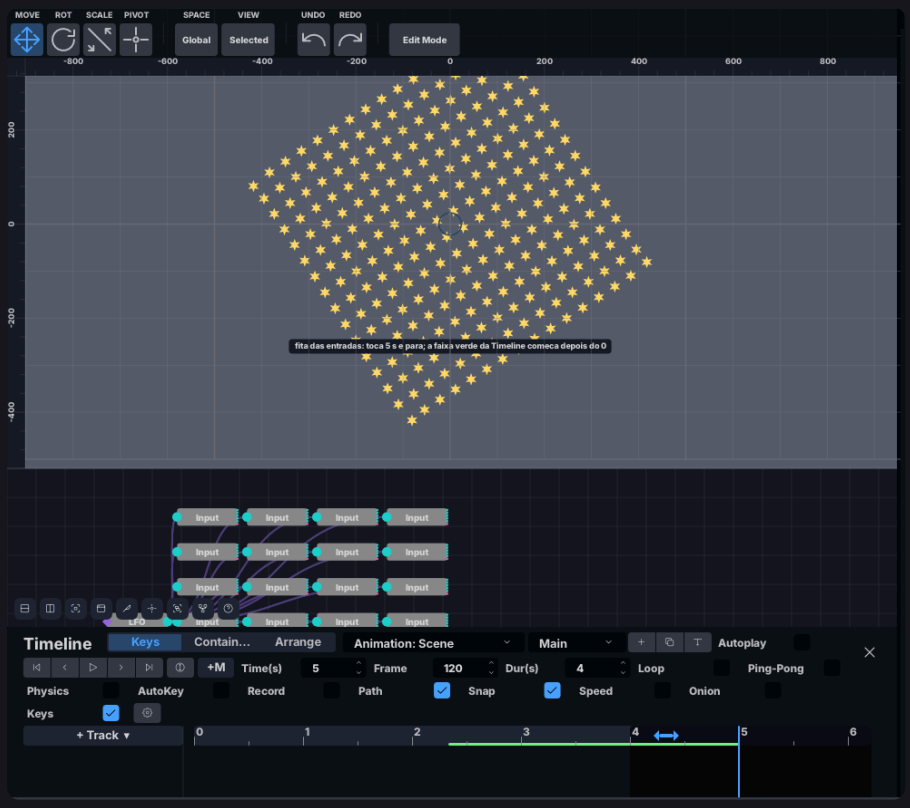
Voltar no tempo

PH2D · Motion Nodes · tutorial 14 — a **fita das entradas** e a **faixa da história** na Timeline: arrastar a régua repete a simulação, e o cartão diz quando o que mostra já não é o que aconteceu

O que você vai fazer

No tutorial 12 o grafo passou a ouvir o **jogo** (os cartões `Input`), e o que o jogo mandou fica **gravado** numa fita, para que voltar atrás repita o que se viu. Aqui você vai **ver** essa fita: uma **faixa verde** por baixo dos segundos da Timeline mostra até onde vai a história guardada. A fita tem um **tecto** de memória; quando enche, o começo da história é **dobrado** (resumido num valor só) e a faixa passa a começar mais tarde. Arrastar a régua para **antes** da faixa continua a funcionar, e o cartão `Input` **avisa** que ali mostra as entradas do começo da faixa, não as daquele segundo.



A cena 5 s depois de abrir: o relógio parou sozinho no 5, e a faixa verde da Timeline vai de ~2,3 s a 5 s. O que veio antes foi dobrado.

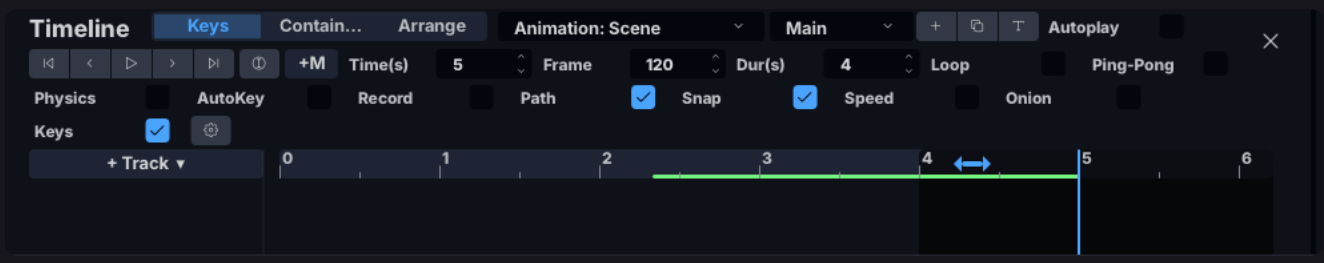
1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos. O `384k` é um tecto **de propósito pequeno**, para a fita encher em segundos em vez de horas.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_MOTION_FITA_BYTES=384k PH2D_GPU_COOK_DEMO=139 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile
smoke
```

1. **Não carregue em nada durante 5 segundos.**
   → Uma **galáxia de estrelas douradas** gira e, de 1,5 em 1,5 s, dá um **solavanco**: é uma **simulação** (um núcleo, um redemoinho e um íman, como no tutorial 10) que o gatilho `batida` sacode. Por baixo, o grafo tem uma grelha de 16 cartões `Input` (`sinal_0` … `sinal_15`) que disparam a cada instante — são o «jogo» desta cena: muitas entradas a mudar sempre. Ao fim de 5 s o relógio **pára sozinho** e o campo `Time(s)` da Timeline diz `5`.
   ⚠ Se o relógio não parar aos 5 s, avise.

2. **Olhe a Timeline, em baixo.** Ela abre na aba **Keys** (o primeiro dos três separadores `Keys` · `Contain…` · `Arrange` — não confundir com a caixa `Keys` mais abaixo, que é do Onion).
   → Logo por baixo dos números dos segundos há uma **linha verde fina**: a história gravada. Enquanto a cena tocava ela começava no 0 e crescia; perto dos 2,3 s o começo **descolou** do 0 — a fita encheu e dobrou o princípio. Parada, a faixa fica de **~2,3 s a 5 s**.
   ⚠ Se não houver faixa verde, ou se ela começar no 0, avise.



A régua da aba `Keys`: a faixa verde (a história guardada) começa em ~2,3 s. A zona escura depois do 4 é o fim da duração da Timeline (`Dur(s)` = 4), não a fita.

2 · Voltar no tempo dentro da faixa

1. **Na aba `Keys`, arraste a régua** (a tira com os números 0 1 2 3…) até ao **3,5** e solte.
   → A linha azul do tempo vai para o 3,5, o `Time(s)` diz `3.500`, e as estrelas voltam à posição que tinham aos 3,5 s — a simulação é repetida, com o que o jogo mandou naquele instante. A faixa verde fica onde estava.
   ⚠ Se as estrelas ficarem paradas onde estavam aos 5 s, avise: a régua não está a mexer o relógio do Motion.

2. **Arraste devagar para a frente e para trás** dentro da faixa.
   → A galáxia anda para a frente e para trás contigo, solavancos incluídos, nos mesmos instantes em que aconteceram.

3 · Antes da faixa: o cartão avisa

1. **Arraste a régua para o 1** (antes do começo da faixa) e solte.
   → A galáxia mostra o segundo 1 — mas as entradas desse segundo já não existem (foram dobradas): para antes da faixa a fita só tem **um valor**, o do começo dela. A faixa verde **continua lá**, de ~2,3 s a 5 s, depois de soltar.
   ⚠ Se a faixa verde sumir depois de soltar a régua, avise.

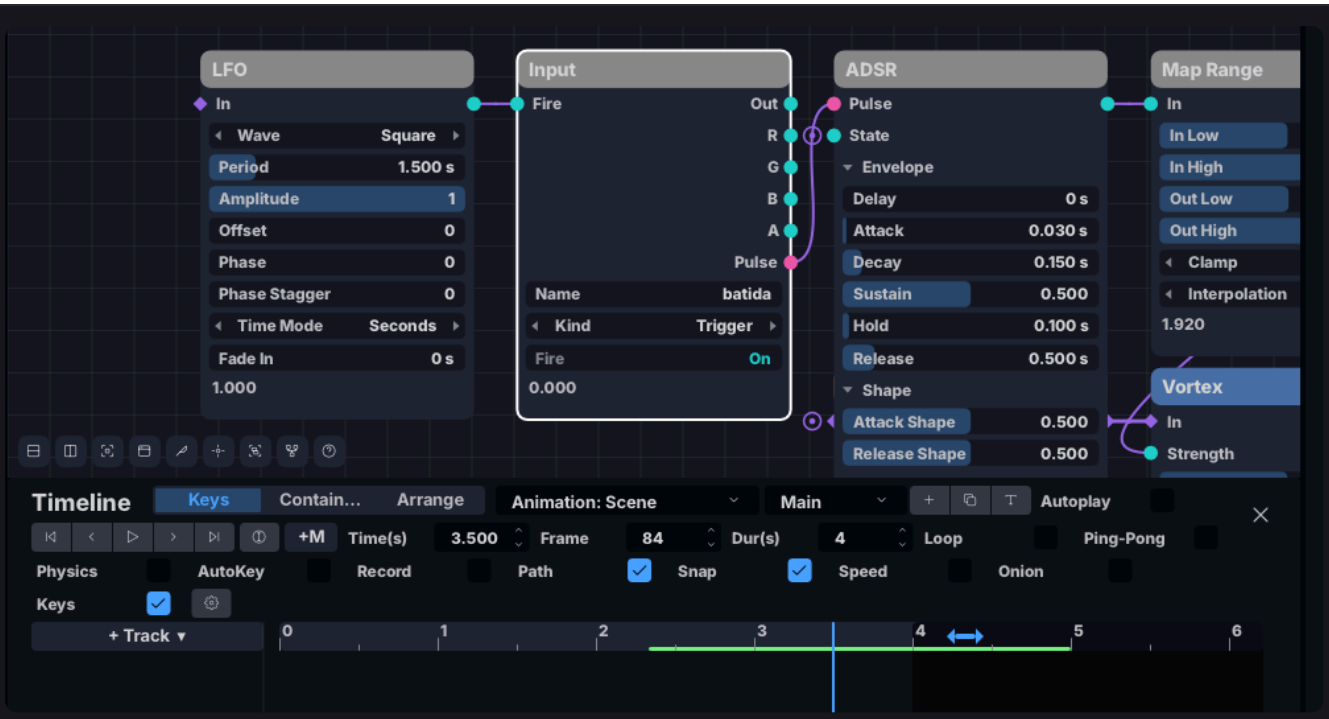
2 **Leia um cartão `Input`.** Os nomes e as linhas dos cartões só se leem com o grafo **aproximado**: clique num cartão `Input` e, com o rato sobre o grafo, carregue `F` — o grafo aproxima esse cartão. (Se ele continuar uma pílula sem linhas, o painel do grafo está baixo: use a roda do rato sobre o grafo para aproximar mais.)

→ Na última linha do cartão aparece o aviso **`History before 2.32 s was folded - showing 2.32 s`**: a história antes de 2,32 s foi dobrada, e o que se vê usa as entradas de 2,32 s. ⚠️ O cartão corta a frase na largura dele — lê-se `History before 2.32 s was folde…`. Todos os cartões `Input` dizem o mesmo (a fita é uma só).

⚠ Se o cartão ficar calado antes da faixa, ou se o aviso aparecer com a régua DENTRO da faixa, avise.



A régua no 1 (antes da faixa): o cartão `Input` da `batida`, aproximado com `F`, diz `History before 2.32 s was folde…`; a faixa verde continua de ~2,3 s a 5 s.



O controlo: a régua no 3,5 (dentro da faixa). O cartão não se queixa — mostra o que o jogo mandou ali (`Fire` = 0n).

4 · A aba Arrange: o mesmo relógio

1. **Clique na aba `Arrange`** e arraste a régua.
   → A mesma faixa verde, nos mesmos segundos, e a galáxia repete-se como na `Keys`. Sem pistas na `Arrange` há **um relógio só**: as duas abas mexem o mesmo tempo, e o aviso do cartão aparece igual.
   ⚠ Se numa das abas a régua andar e as estrelas não, diga qual.

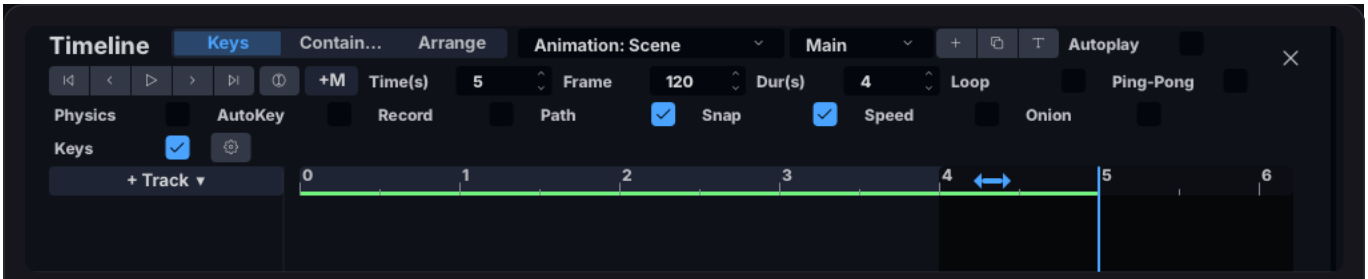
5 · O tecto da fita

Sem o `PH2D_MOTION_FITA_BYTES`, o tecto é **1/32 da memória do computador**, partilhado por todas as fitas abertas. Nesta máquina (128 GB) isso dá **3,85 GB** de fita; num computador de 8 GB, **256 MB**. Por isso, sem a variável, esta cena não dobra em 5 s: a faixa começa no 0.

1. **Feche o app e abra-o sem o tecto pequeno:**

   ```
   cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
   PH2D_GPU_COOK_DEMO=139 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
   ```

   → A mesma cena, mas a faixa verde vai do **0** ao **5** e o cartão nunca avisa. No terminal, a linha `Tecto da fita agora: … bytes` diz o tecto que valeu (com `384k` ela diz `393216`).



Sem o tecto pequeno: a faixa verde começa no 0 — nada foi dobrado.

6 · O que cada coisa faz

O QUÊ	ONDE	O QUE FAZ
a faixa verde	régua da Timeline	a história guardada: do começo dela (o fim da parte dobrada) ao último segundo gravado
aba `Keys`	Timeline	sem pistas na `Arrange`, a régua mexe o relógio da cena — o que o Motion lê
aba `Arrange`	Timeline	a régua da cena; sem pistas, o MESMO relógio da `Keys`
`History before X s was folded - showing X s`	cartão `Input`	a régua está antes da faixa: o que se vê usa as entradas do segundo X
`Inputs were not recorded here - showing the current values`	cartão `Input`	a régua está num segundo que a fita nunca gravou: usa os valores de agora (nesta cena a fita grava desde o 0, por isso não aparece)
`scene stays: clip not in Arrange` · `scene stays: clip plays 2x in Arrange`	barra da Timeline, aba `Keys`	com um clip aberto, a cena não segue a régua: o clip não toca na `Arrange`, ou toca duas vezes (ver «Vá além»)
`PH2D_MOTION_FITA_BYTES`	linha de comando	o tecto da fita à mão: `384k`, `4m`, `1g`; sem ela, 1/32 da memória
`PH2D_MOTION_FITA_SCRUB`	linha de comando	só para fotografar: depois da paragem, leva a régua a esse segundo e aproxima o cartão da `batida`, uma vez

7 · Vá além

1. **Um tecto ainda menor.** Abra com `PH2D_MOTION_FITA_BYTES=128k` no lugar do `384k`: a faixa descola do 0 mais cedo e fica mais curta.

2. **Um clip aberto (a «pilha»).** *Sem foto: esta parte usa a cena da composição de clips, não a do Motion.*

   ```
   cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env PH2D_STACK_SMOKE=1 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
   ```

   Um quadrado laranja (`StackDemo`) com dois clips, `Left` e `Right`, numa pista `Lane 1` da `Arrange`: `Left` toca de 0 a 3 s, `Right` de 2 a 5 s. Pare o relógio (o botão ▷ do meio da Timeline). Na aba `Keys`, no

menu do clip escolha `Right` e arraste a régua para o **1**.
→ Agora a régua da `Keys` é a do **clip** (0 = o começo do clip), e a cena vai ao segundo certo: **3 s** (o clip começa no 2 da cena, mais 1). Clique em `Arrange`: a linha do tempo está no 3.
Na `Arrange`, clique com o botão direito na faixa `Right → Duplicate Strip` (a cópia fica logo a seguir, de 5 a 8 s). Volte à `Keys` e arraste a régua.
→ O clip toca **duas vezes** — não há um segundo só da cena para onde ir. A cena fica parada e a barra da Timeline diz `scene stays: clip plays 2x in Arrange`. Apague as duas faixas `Right` (botão direito → `Delete Strip`) e arraste outra vez: `scene stays: clip not in Arrange`.

8 · O que isto custa

Medido nesta máquina (doc 132, com o computador ocupado — vale como ordem de grandeza): a fita guarda só o que **muda**, a cada instante (60 por segundo).

ENTRADAS A MUDAR SEMPRE	BYTES POR INSTANTE	HISTÓRIA COM 8 GB (FITA DE 256 MB)	HISTÓRIA COM 128 GB (FITA DE 3,85 GB)
3	215	348 min	89 h
30	1 546	48 min	12,4 h
300	14 860	5 min	77 min

O tecto é **um só para todas as fitas** do app: cem objectos Motion não pedem cem tectos.

9 · Se algo não bater

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE REPORTAR
não há faixa verde, ou ela começa no 0 com o 384k	uma foto da Timeline e a linha `Tecto da fita agora` do terminal
a faixa some depois de arrastar a régua para trás	para que segundo arrastou, e em que aba
a régua anda e as estrelas não	a aba (`Keys` ou `Arrange`)
o cartão não avisa antes da faixa, ou avisa dentro dela	o segundo da régua e o começo da faixa
o aviso do cartão acaba em `folde…`	já conhecido: o cartão corta a frase na largura dele (a frase inteira está na secção 3)
com um clip aberto a cena não vai ao segundo certo	onde estão as faixas do clip na `Arrange` e o que diz a barra

PH2D · Motion Nodes · ciclo «ZERAR 132» (doc 132 §2, P2) · cena `PH2D_GPU_COOK_DEMO=139` · a régua da `Keys` sem pilha mexe o relógio do editor (ADR-0115 R8 emenda 3) · fotos tiradas do app numa tela virtual